

MATPLOTTIB

Matplotlib

Matplotlib เป็น Module พื้นฐานในการสร้างกราฟใน Python โดยที่เราจะนำไปต่อยอดด้วย Module อื่นที่ทำกราฟได้

Matplotlib

- Install Matplotlib

```
pip install matplotlib
```

- Import Matplotlib

```
import matplotlib.pyplot as plt
```

เริ่มจากกราฟ

- เริ่มจากการกำหนดจุด x, y แล้วใช้คำสั่ง `plt.plot()` ในการสร้างกราฟ และใช้คำสั่ง `plt.show()` ในการแสดงกราฟ



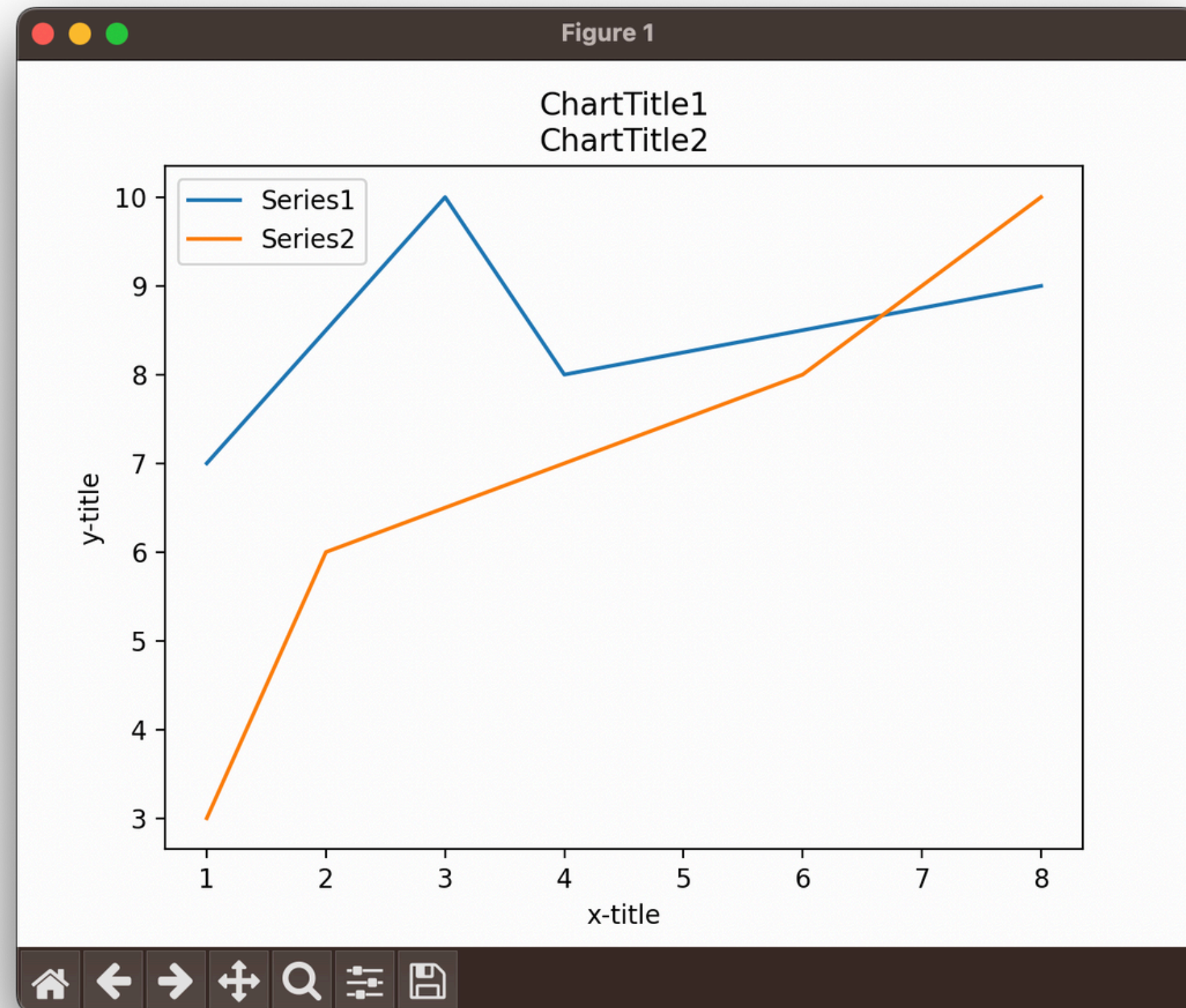
```
1 import matplotlib.pyplot as plt
2 x = [1,3,4,8]
3 y = [7,10,8,9]
4 plt.plot(x,y)
5 plt.show()
```


เริ่มจากกราฟ

ถ้าเราจะ plot หลายเส้นในกราฟเดียวก็สั่งเพิ่มไปเลยแบบนี้ และยังระบุ title กราฟ และ legendได้ด้วย



```
1 x = [1,3,4,8]
2 y = [7,10,8,9]
3 x2 = [1,2,6,8]
4 y2 = [3,6,8,10]
5 plt.plot(x,y,label='Series1')
6 plt.plot(x2,y2,label='Series2')
7 plt.xlabel('x-title')
8 plt.ylabel('y-title')
9 plt.title('ChartTitle1\nChartTitle2')
10 plt.legend()
11 plt.show()
```



Matplotlib image

Matplotlib จะมีคำสั่งที่ใช้ในการแสดงภาพได้โดยใช้ `plt.imshow()`



```
1 plt.imshow(img)
```

Matplotlib image

- แต่ค่าสีที่ open cv อ่านมาจะเป็น BGR แต่ matplotlib จะแสดงค่าสี RGB โดยจะสามารถ แปลงค่าสีได้ 2 วิธีคือ



```
1 plt.imshow(img[:, :, ::-1])
```



```
1 img=cv.cvtColor(img,cv.COLOR_BGR2RGB)
```


BRG



RGB



RGB cvt



subplot

Subplot คือ การแสดงกราฟ หรือ รูปภาพหลายๆรูปภาพพร้อมๆกันโดยกำหนด
จำนวนแถว คอลัมน์ และตำแหน่ง



```
1 plt.subplot(1,3,1,title = " BRG ",xticks=[],yticks=[])
```

subplot

- การแสดงผลจากตัวอย่างคือการแสดง 1 แถว 3 คอลัมน์ ซึ่งจะมีทั้งหมด 3 ตำแหน่ง คือ 1 2 3 โดยการเลือกตำแหน่งจะสามารถที่จะ กำหนดลงไป ในตัวท้ายสุดได้เลย เช่น subplot(1,3,1) และ subplot(1,3,2) และ สามารถเขียนแบบย่อได้ว่า subplot(131)

131

132

133



```
1 import matplotlib.pyplot as plt
2 import cv2 as cv
3 img = cv.imread("image/125442187_2075825349219537_8954625077520203482_n.jpg")
4 plt.subplot(1,3,1,title = " BRG ",xticks=[],yticks=[])
5 plt.imshow(img)
6 plt.subplot(1,3,2,title = " RGB ",xticks=[],yticks=[])
7 plt.imshow(img[:, :, ::-1])
8 img=cv.cvtColor(img,cv.COLOR_BGR2RGB)
9 plt.subplot(1,3,3,title = " RGB cvt ",xticks=[],yticks=[])
10 plt.imshow(img)
11 plt.show()
```

Thresholding

Thresholding

เป็นการกำหนดเกณฑ์ เพื่อแปลงภาพต้นฉบับเพื่อให้สามารถนำภาพไปประมวลผลต่อได้ เช่น การทำ contour การทำ edge-detection เพื่อตรวจจับวัตถุต่างๆ



```
1 import cv2 as cv
2 import matplotlib.pyplot as plt
3 import numpy as np
4 img = cv.imread("image/0d71318976feb4c9c85be3a20a84ea02.jpg")
5 img = cv.cvtColor(img,cv.COLOR_BGR2GRAY)
6
7 x,y=img.shape[:2]
8 imgth = np.zeros([x,y],np.uint8)
9
10 for i in range(x) :
11     for j in range(y):
12         if img[i,j] < 128:
13             imgth[i,j] = 0
14         elif img[i,j] >= 128:
15             imgth[i,j] = 1
16 plt.imshow(imgth,cmap="gray")
17 plt.show()
```

Thresholding

จะเห็นได้ว่า จะเป็นการแปลง grayscale ให้เป็นภาพ Binary ซึ่งค่าสีอยู่เพียง 2 ค่า คือ 0 และ 1 โดยประโยชน์ ของ Thresholding จะเป็น ระบุตำแหน่งของวัตถุที่ต้องการในทางการแพทย์ อุตสาหกรรมแยกสินค้า เป็นต้น

Thresholding

ใน open cv การทำ thresholding จะมีคำสั่งคือ

`cv.threshold(img, threshold_value, maxval, type_threshold)`

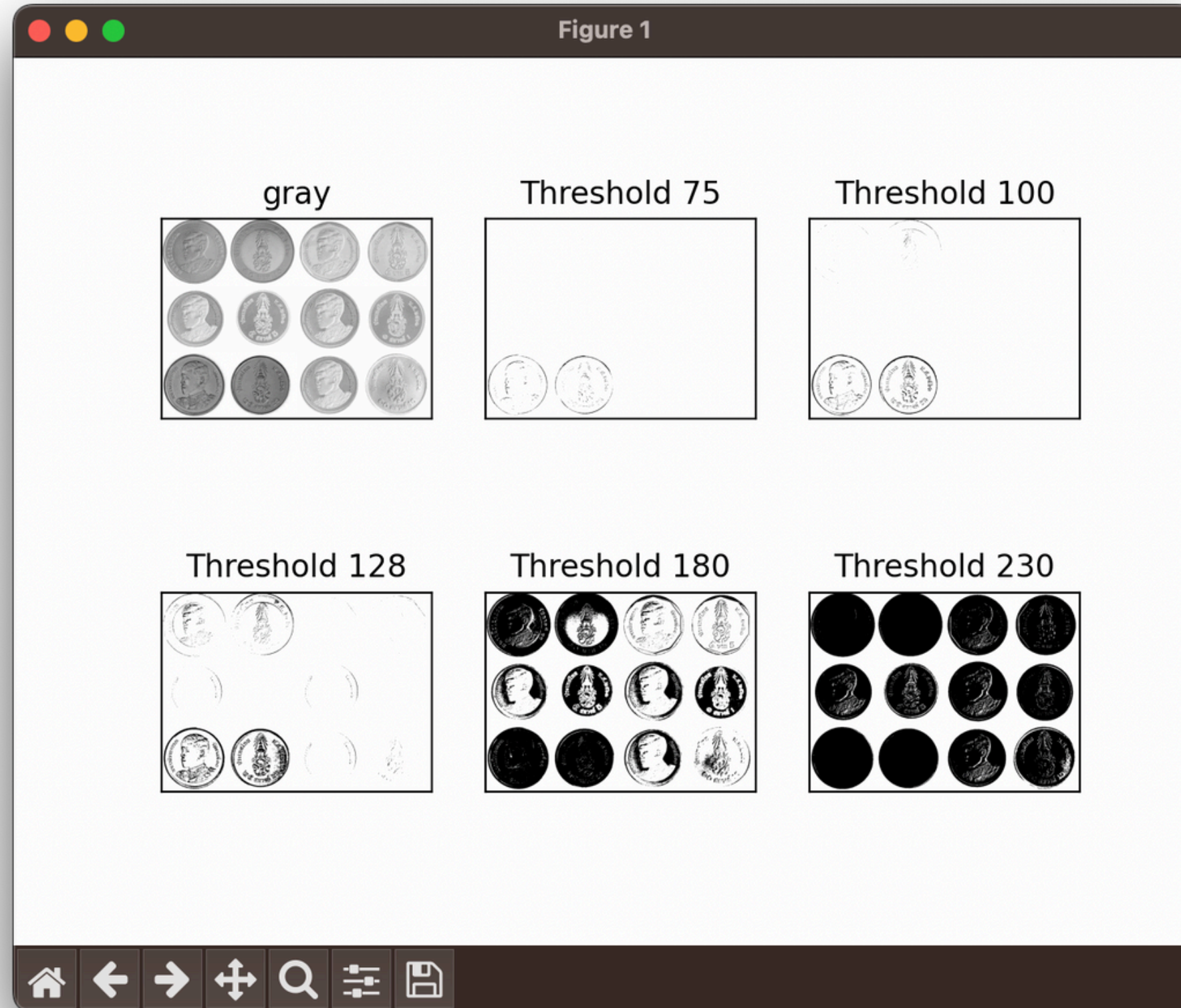
- `Img` คือ รูป grayscale
- `threshold_value` คือ ค่าเกณฑ์ที่ใช้ในการแบ่งช่วง
- `Maxval` คือค่าสูงสุด
- `type_threshold` คือ รูปแบบของการทำ threshold



```
1 thresh_value = [75,100,128,180,230]
```



```
1 for i in range(len(thresh_value)):
2     thresh,result = cv.threshold(gray_img,thresh_value[i],255,cv.THRESH_BINARY)
3     plt.subplot(232+i,title="Threshold %d"%(thresh_value[i]),xticks=[],yticks=[])
4     plt.imshow(result,cmap="gray")
```



รูปแบบการทำ Thresholding

รูปแบบการทำ Thresholding

- การทำ thresholding นั้นมีหลายรูปแบบเนื่องจากรูปภาพแต่ละภาพที่นำเข้ามา มีความแตกต่างกันโดยจะมีทั้งหมด 6 รูปแบบคือ

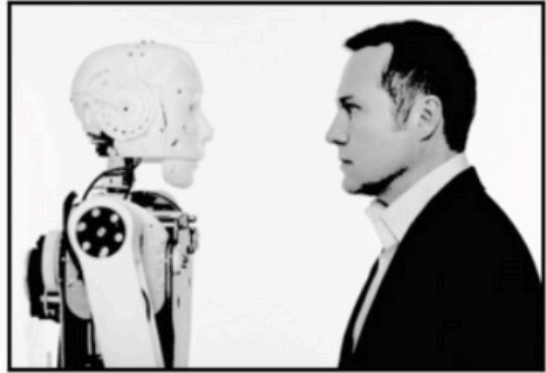
รูปแบบการทำ Thresholding

Type_threshold	ค่า	ความหมาย	Type_threshold
cv2.THRESH_BINARY	0	โดยค่าที่สูงกว่าเกณฑ์ threshold Value ที่กำหนดให้เปลี่ยน 255 สว่างสูงสุดคือสีขาว ต่ำกว่าเกณฑ์เป็น 0 คือ สีดำ	threshold binary 
cv2.THRESH_BINARY_INV	1	โดยค่าที่สูงกว่าเกณฑ์ threshold Value ที่กำหนดให้เปลี่ยน 0 สีดำ และต่ำกว่าเกณฑ์เป็น 255 คือ สีขาว	threshold binary_inv 

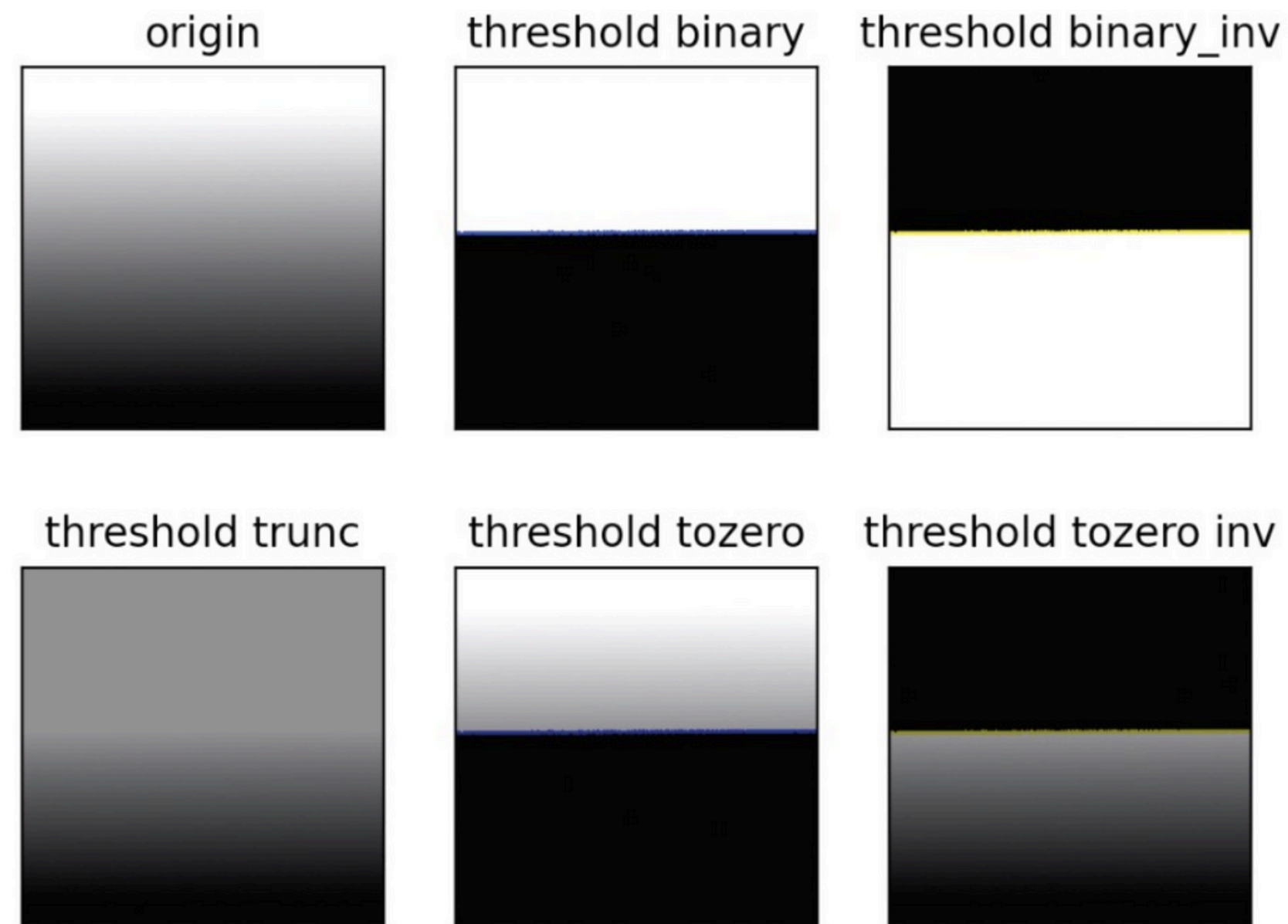
รูปแบบการทำ Thresholding

Type_threshold	ค่า	ความหมาย	Type_threshold
cv2.THRESH_TRUNC		โดยค่าที่สูงกว่าเกณฑ์ จะกลายเป็นค่าจุดเปลี่ยน และค่าที่น้อยกว่ามีค่าคงเดิม หมายความว่า ค่าความสว่าง 255 ถึงเกณฑ์ให้เท่ากับเกณฑ์ ค่าต่ำกว่าเกณฑ์ให้มีค่าเท่าเดิม	threshold trunc 

รูปแบบการทำ Thresholding

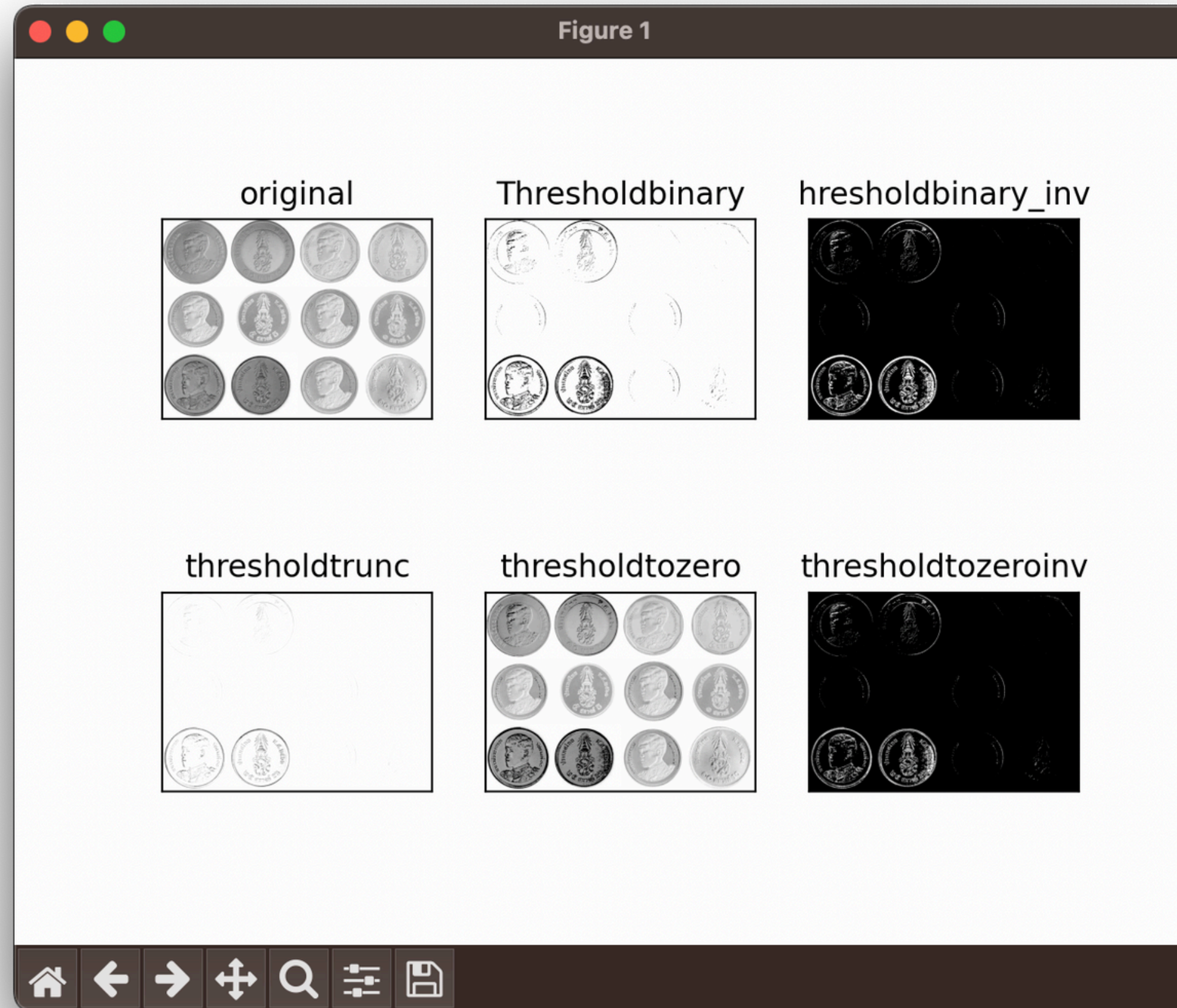
Type_threshold	ค่า	ความหมาย	Type_threshold
cv2.THRESH_TOZERO	1	ถ้าต่ำกว่าค่าจุดเปลี่ยนจะเป็น 0 หรือสีดำ ค่าที่มากกว่าจุดเปลี่ยนเหลือคงเดิม หมายความว่า ถ้าพื้นที่สว่าง 255 ถึงเกณฑ์ให้ คงค่าเดิมค่าที่ต่ำกว่าให้เป็นสีดำ	threshold tozero 
cv2.THRESH_TOZERO_INV		ถ้าสูงกว่าค่าจุดเปลี่ยนจะเป็น 0 สีดำ ที่เหลือคงเดิม	threshold tozero inv 

รูปแบบการทำ Thresholding



รูปแบบการทำ Thresholding

Type_threshold	ค่า	ความหมาย	Type_threshold
cv2.THRESH_OTSU	1	ทำการคำนวณค่าจุดเปลี่ยนอัตโนมัติ ไม่ใช้ค่า thresh ที่ใส่เข้าไป	threshold OTSU 



Adaptive Thresholding

AdaptiveThresholding

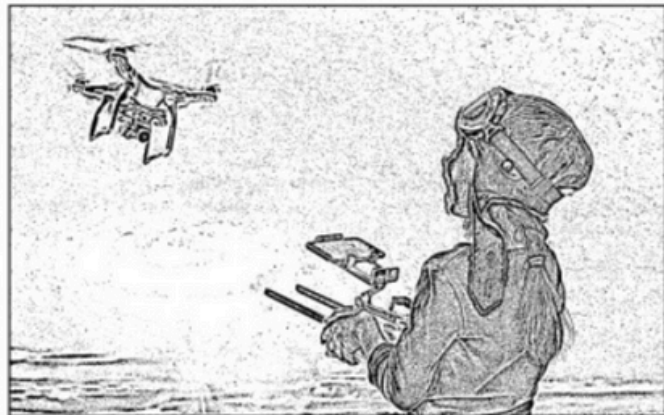
- AdaptiveThresholding จะนำมาเพื่อแก้ปัญหภาพที่มีความสว่างไม่เท่ากันทุกจุด จึงมีฟังก์ชัน AdaptiveThreshold เพื่อนำมาแก้ปัญหานี้ โดยจะใช้คำสั่ง `cv.adaptiveThreshold()`

Adaptive Thresholding

`cv.adaptivethreshold(img,maxvalue, adaptiveMethod, thresholdtype,blocksize,c)`

-
- `Img` คือ รูปภาพ grayscale
- `Maxvalue` คือ ค่าเกณฑ์สูงสุด
- `adaptiveMethod` คือ รูปแบบของ `adaptivethreshold`
- `Thresholdtype` คือ รูปแบบของการทำ threshold
- `blocksize` คือ ขนาดของบล็อกที่ใช้ในการเปรียบเทียบค่า
- `c` ค่า c

Adaptive Thresholding

Adaptive Thresholding	ค่า	ความหมาย	ตัวอย่างภาพ
<code>cv2.ADAPTIVE_THRESH_MEAN_C</code>	0	คำนวณค่าเฉลี่ยรอบข้างขนาด $\text{blockSize} * \text{blockSize}$ แล้วหักจากค่า C	thresh mean 
<code>cv2.ADAPTIVE_THRESH_GAUSSIAN_C</code>	1	คำนวณค่าเฉลี่ยรอบข้างขนาด $\text{blockSize} * \text{blockSize}$ โดยถ่วงน้ำหนักด้วยฟังก์ชัน gaussian แล้วหักจากค่า C	thresh gauss 



```
1 import cv2 as cv
2 import matplotlib.pyplot as plt
3
4 img = cv.imread("image/0d71318976feb4c9c85be3a20a84ea02.jpg")
5 gray_img = cv.cvtColor(img,cv.COLOR_BGR2GRAY)
6
7 plt.subplot(221,xticks=[],yticks=[])
8 plt.title('MwinU',family='PSL-omyim')
9 plt.imshow(gray_img,cmap='gray')
10
11 thresh,result0=cv.threshold(gray_img,128,255, cv.THRESH_BINARY)
12 plt.subplot(222,title='thresholdbinary',xticks=[],yticks=[])
13 plt.imshow(result0,cmap='gray')
14
15 result1=cv.adaptiveThreshold(gray_img,255,cv.ADAPTIVE_THRESH_MEAN_C,cv.THRESH_BINARY,9,3)
16 plt.subplot(223, title='adaptive thresh mean',xticks=[],yticks=[])
17 plt.imshow(result1,cmap='gray')
18
19 result2= cv.adaptiveThreshold(gray_img,255,cv.ADAPTIVE_THRESH_GAUSSIAN_C,cv.THRESH_BINARY,9,3)
20 plt.subplot(224, title='adaptive thresh gauss',xticks=[],yticks=[])
21 plt.imshow(result2,cmap='gray')
22
23 plt.show()
```


Figure 1

MwinU



thresholdbinary



adaptive thresh mean



adaptive thresh gauss



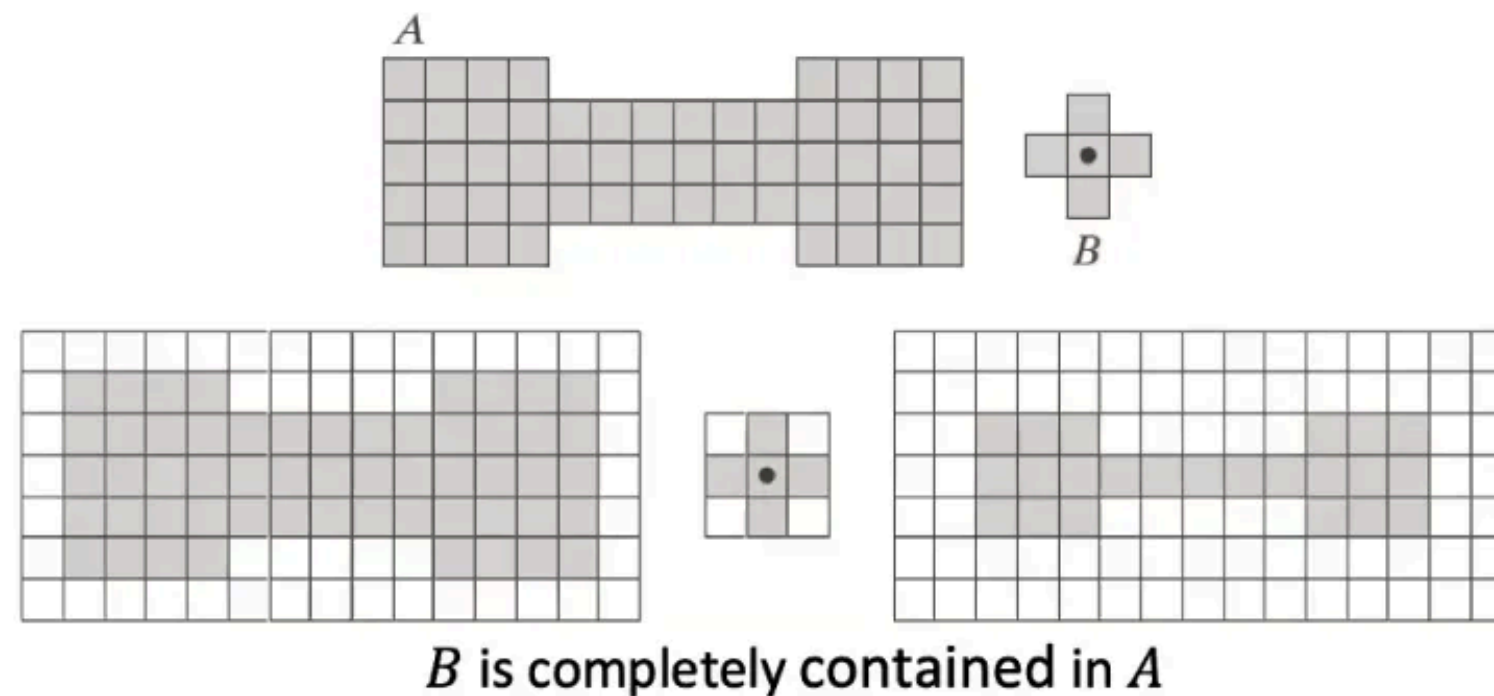
MORPHOLOGICAL

การปรับปรุงรูปร่างหรือโครงสร้างด้วยการใช้MORPHOLOGICAL

Morphological Image Processing ถือเป็นหนึ่งในรูปแบบการประมวลผลรูปภาพดิจิทัล ซึ่งมีเป้าหมายในการดึงองค์ประกอบและคุณลักษณะต่างๆของรูปภาพที่เราต้องการ

การปรับปรุงรูปร่างหรือโครงสร้างด้วยการใช้ MORPHOLOGICAL

Morphology แบบหนึ่งเราเรียกว่า erosion คือการนำ Structuring Elements มาวางเทียบกับ Binary Image ในรูปแบบของ Sliding window คือการนำ SE วิ่งจากซ้ายไปขวาทีละ pixel



ซึ่งฟังก์ชันในการ morphological มีทั้งหมด 7 รูปแบบ แต่จะเรียนรู้กันเพียง 5 รูปแบบดังนี้

รูปแบบ morphological และความหมาย	คำสั่งและรายละเอียด	ภาพ input	ภาพ output
1.การกร่อนภาพ (Erosion) คือ การกัดหรือลดขนาดของรูปร่าง ของภาพ โดยถ้าภาพ input - ถ้าเป็น gray จะลดภาพและ ลดความสว่าง - ถ้าเป็น binary จะลดขนาด	<code>erosion = cv2.erode</code> <code>(img, kernel, iterations=1)</code> 1.img คือ ภาพ array 3 มิติ 2.kernel คือ ชนิดรูปร่าง 2 มิติ ที่ใช้กรองภาพ เช่น <code>kernel=np.ones((5,5),np.uint8)</code> คือ ขนาด 5*5 3.iteration คือ จำนวนรอบที่ให้ทำการกรอง ภาพ		

รูปแบบ morphological และความหมาย	คำสั่งและรายละเอียด	ภาพ input	ภาพ output
2.การขยายภาพ (dilation) คือ การขยายขนาดของรูปร่างของภาพ โดยถ้าภาพ input - ถ้าเป็น gray จะเพิ่มภาพและเพิ่มความสว่าง - ถ้าเป็น binary จะเพิ่มขนาด	dilation = cv2.dilate (img, kernel, iterations=1) 1.img คือ ภาพ array 3 มิติ 2.kernel คือ ชนิดรูปร่าง 2 มิติ ที่ใช้กรองภาพ เช่น kernel=np.ones((5,5),np.uint8) คือ ขนาด 5*5 3.iteration คือ จำนวนรอบที่ให้ทำการกรองภาพ		
3.การเปิดภาพ (opening) คือ การลดสิ่งที่เป็นการรบกวนภาพออกจากบริเวณที่เป็นสีดำหรือเป็นการเชื่อมส่วนสีดำ	opening = cv2.morphologyEx (img, cv2.MORPH_OPEN, kernel, iterations) 1.img คือ ภาพ array 3 มิติ 2.kernel คือ ชนิดรูปร่าง 2 มิติ ที่ใช้กรองภาพ เช่น kernel=np.ones((5,5),np.uint8) คือ ขนาด 5*5 3.iteration คือ จำนวนรอบที่ให้ทำการกรองภาพ		

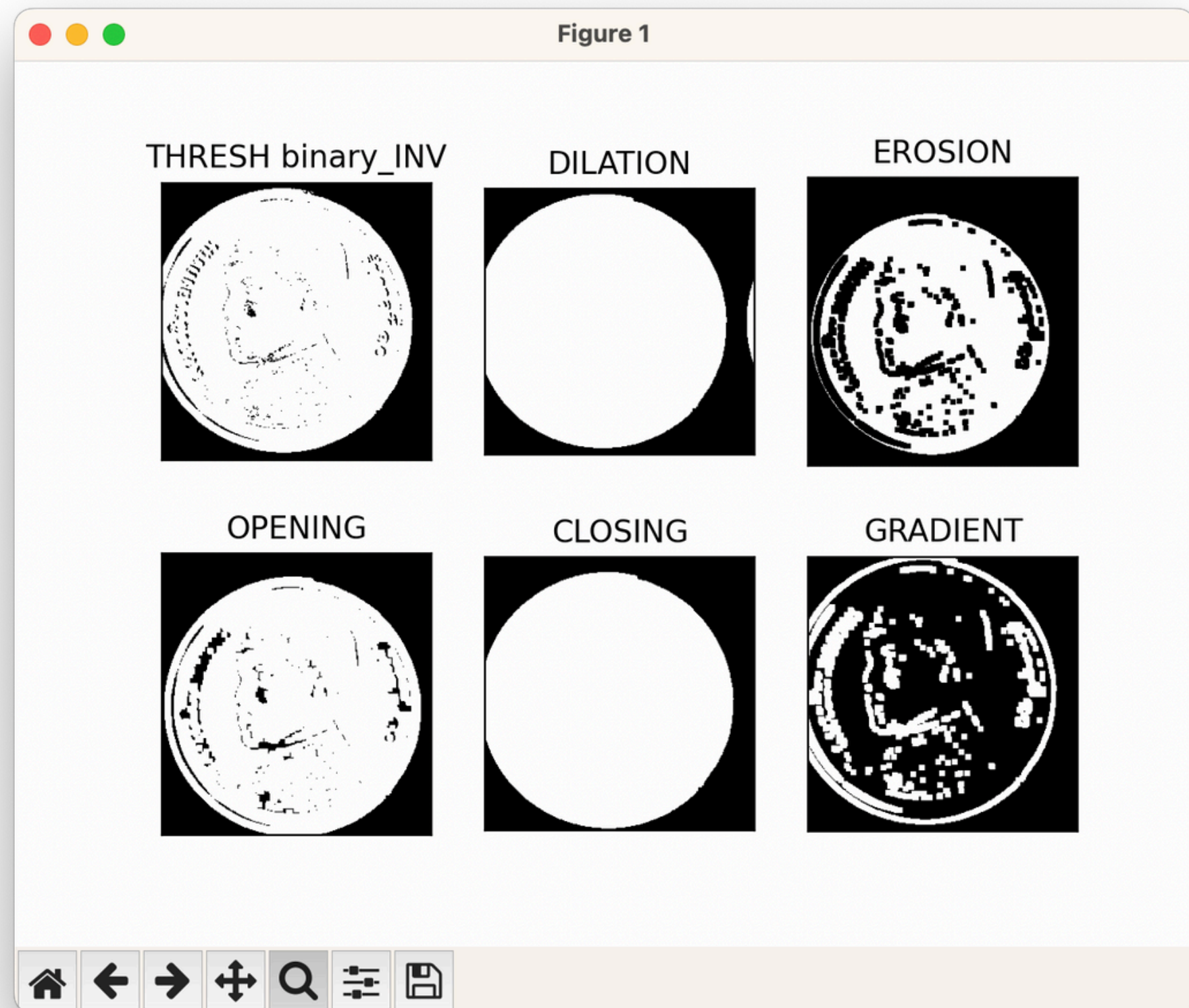
รูปแบบ morphological และความหมาย	คำสั่งและรายละเอียด	ภาพ input	ภาพ output
4.การปิดภาพ (Closing) คือ การทำตรงกันข้ามกับเปิดภาพ คือการเชื่อมส่วนสีขาว	<code>closing = cv2.morphologyEx</code> <code>(img, cv2.MORPH_CLOSE, kernel, iterations)</code> 1. <code>img</code> คือ ภาพ array 3 มิติ 2. <code>kernel</code> คือ ขนึครูปร่าง 2 มิติ ที่ใช้กรองภาพ เช่น <code>kernel=np.ones((5,5),np.uint8)</code> คือ ขนาด 5*5 3. <code>iteration</code> คือ จำนวนรอบที่ให้ทำการกรองภาพ		
5.ส่วนการขยายตัวลบส่วนที่กร่อน (Gradient) คือ การทำให้การขยาย dilate และ นำมาลบด้วยการทำ erode จะได้ ภาพคล้ายโครงของวัตถุ	<code>gradient = cv2.morphologyEx</code> <code>(img, cv2.MORPH_GRADIENT, kernel,</code> <code>iterations)</code> 1. <code>img</code> คือ ภาพ array 3 มิติ 2. <code>kernel</code> คือ ขนึครูปร่าง 2 มิติ ที่ใช้กรองภาพ เช่น <code>kernel=np.ones((5,5),np.uint8)</code> คือ ขนาด 5*5 3. <code>iteration</code> คือ จำนวนรอบที่ให้ทำการกรองภาพ		

การใช้งานคำสั่ง



```
1 thresh,result = cv.threshold(img,180,255,cv.THRESH_BINARY_INV)
2 kernel = np.ones((2,2),np.uint8)
3
4 dilation=cv.dilate(result,kernel,iterations=5)
5 erosion=cv.erode(result,kernel,iterations=5)
6 opening=cv.morphologyEx(result,cv.MORPH_OPEN,kernel,iterations=5)
7 closing=cv.morphologyEx(result,cv.MORPH_CLOSE,kernel,iterations=5)
8 gradient=cv.morphologyEx(result,cv.MORPH_GRADIENT,kernel,iterations=5)
```

ผลลัพธ์

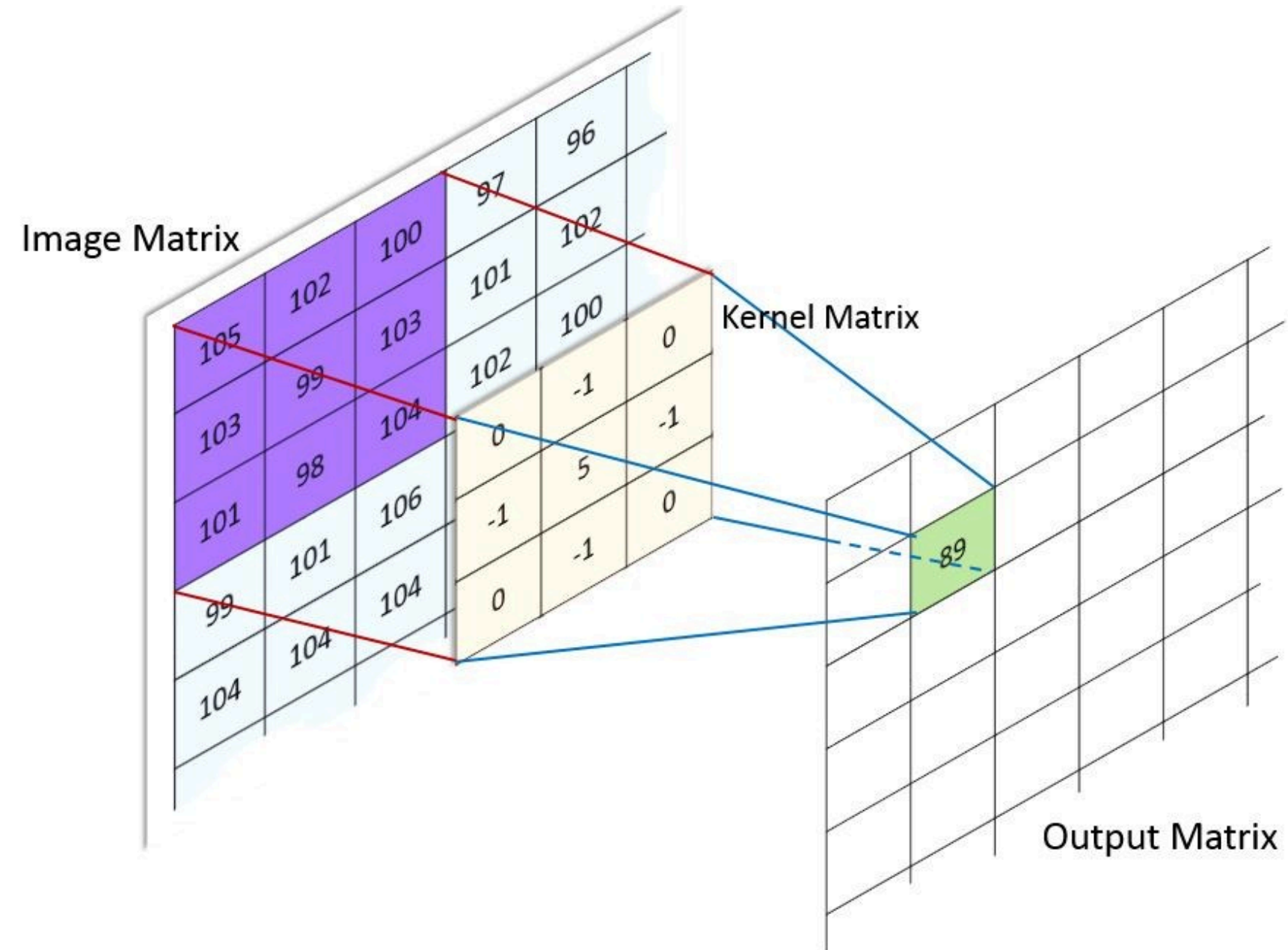


CONVOLUTION

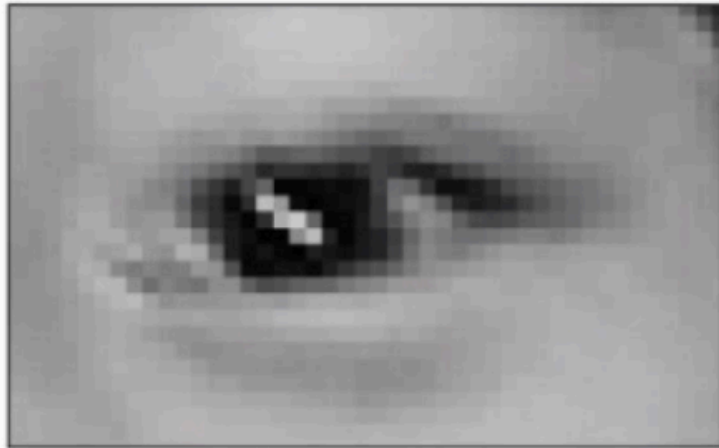
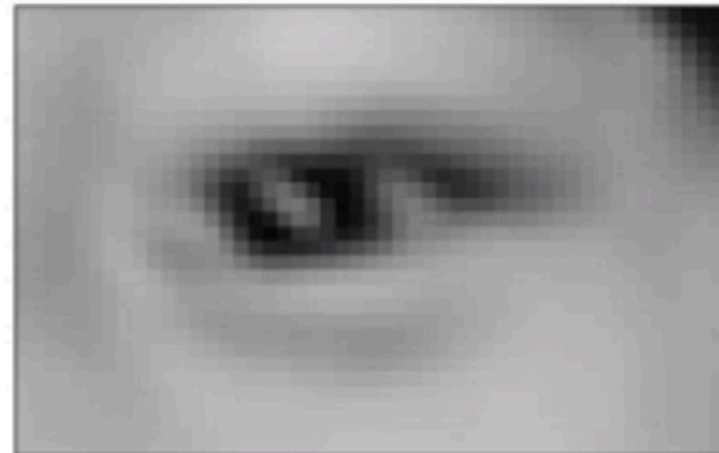
CONVOLUTION

การทำ Convolution ใน OpenCV คือการนำเอา "ตัวกรอง" ซึ่งอาจเรียกว่า เคอร์เนล(kernel) 2 มิติมาวิ่งผ่านภาพและทำการ ประมวลผล แต่ละจุดpixelของภาพ Input เพื่อให้ภาพนั้นมี คุณภาพที่ดีขึ้นหรือทำภาพให้ เนียนขึ้น (Smoothing Images) เพื่อจะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการทำ image processing ได้ดีขึ้น

CONVOLUTION

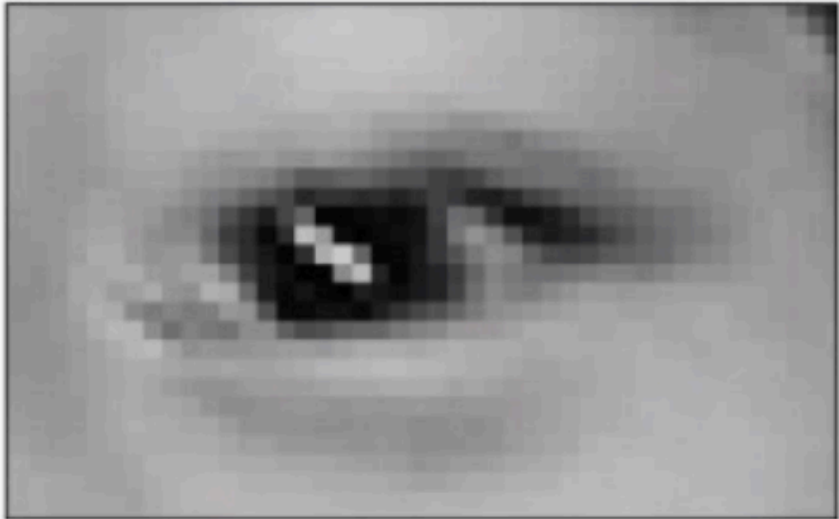


โดยฟังก์ชันในการ Convolution มีทั้งหมด 5 รูปแบบ แต่จะเรียนรู้กันเพียง 4 รูปแบบดังนี้

รูปแบบ Convolution และความหมาย	คำสั่งและรายละเอียด	ภาพ input และ ภาพหลังทำ Convolution
1.filter2D คือ การกรองภาพ 2 มิติ ไปวิ่งผ่านภาพ $K = \frac{1}{9} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$ ตัวกรองแบบ 3x3	<code>filter2D = cv2.filter2D(img, ddepth, kernel)</code> 1.img คือ ภาพ array 3 มิติ grayscale 2.ddepth คือ ชนิดตัวแปรในอาร์เรย์ของผลลัพธ์ที่จะได้ออกมาจากตัวกรอง โดยทั่วไปจะใส่เป็น -1 ซึ่งหมายถึง ให้ออกมาเป็นชนิดเดียวกับ array รูปภาพ input 3.kernel คือ ชนิดรูปร่าง 2 มิติ ที่ใช้กรองภาพ เช่น <code>kernel=numpy.ones((3,3),np.float32)/9</code> <code>kernel=numpy.ones((3,3),np.float32)/25</code>	ORIGINAL  CONVOLUTION 3*3 

รูปแบบ Convolution และความหมาย	คำสั่งและรายละเอียด	ภาพ input และ ภาพหลังทำ Convolution
2.ตัวกรองค่าเฉลี่ยแบบ เบลอ (Mean Filtering) $K = \frac{1}{25} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$ ตัวกรองแบบ 5x5	<code>mean = cv2.blur(img, ksize)</code> 1.<code>img</code> คือ ภาพ array 3 มิติ grayscale 2.<code>depth</code> คือ ขนาด kernel ซึ่งสามารถระบุได้ ดังนี้ (3,3) หรือ (5,5) หมายเหตุ หากใช้ค่าตัวกรองมากภาพจะเบลอมาก	

รูปแบบ Convolution และความหมาย	คำสั่งและรายละเอียด	ภาพ input และ ภาพหลังทำ Convolution
3.ตัวกรองค่ามัธยฐาน (Median Filter) คือ การกรองที่ใช้ค่ามัธยฐานหรือค่าที่อยู่กึ่งกลางเป็นเกณฑ์ในการกรองค่า ซึ่งจะสามารถลดความเบลอของขอบภาพ แต่ไม่ได้เพิ่มความเบลอของภาพ	<code>median = cv2.medianblur(img, ksize)</code> 1.img คือ ภาพ array 3 มิติ grayscale 2.ddepth คือ ขนาด kernel ซึ่งสามารถระบุได้ดังนี้ (3,3) หรือ (5,5) หมายเหตุ จากภาพจะเห็นได้ว่า ภาพที่ได้จากฟังก์ชัน median blur ไม่ได้เบลอเหมือนที่ใช้ mean blur	MEAN BLUR  MEDIANBLUR 

รูปแบบ Convolution และความหมาย	คำสั่งและรายละเอียด	ภาพ input และ ภาพหลังทำ Convolution
4.ตัวกรองแบบเกาส์เซียน (Gaussian Filter) เป็นฟังก์ชันที่จะมีค่าเป็น ขนาดใหญ่ที่สุดตรงกลาง และเล็กลงเรื่อยๆ เมื่อห่างจากใจกลางไป	<code>gaussian = cv2.GaussianBlur(img, ksize, sigma)</code> 1.<code>img</code> คือ ภาพ array 3 มิติ grayscale 2.<code>ksize</code> คือ ขนาด kernel ซึ่งสามารถระบุได้ดังนี้ (3,3) หรือ (5,5) 3.<code>sigma</code> คือ ยิ่งมีค่าเยอะ ยิ่งใกล้เคียงค่าใน blur() ซึ่งปกติจะตั้งไว้ที่ 0	ORIGINAL  GAUSSION BLUR 

GAUSSIAN FILTER

1/16

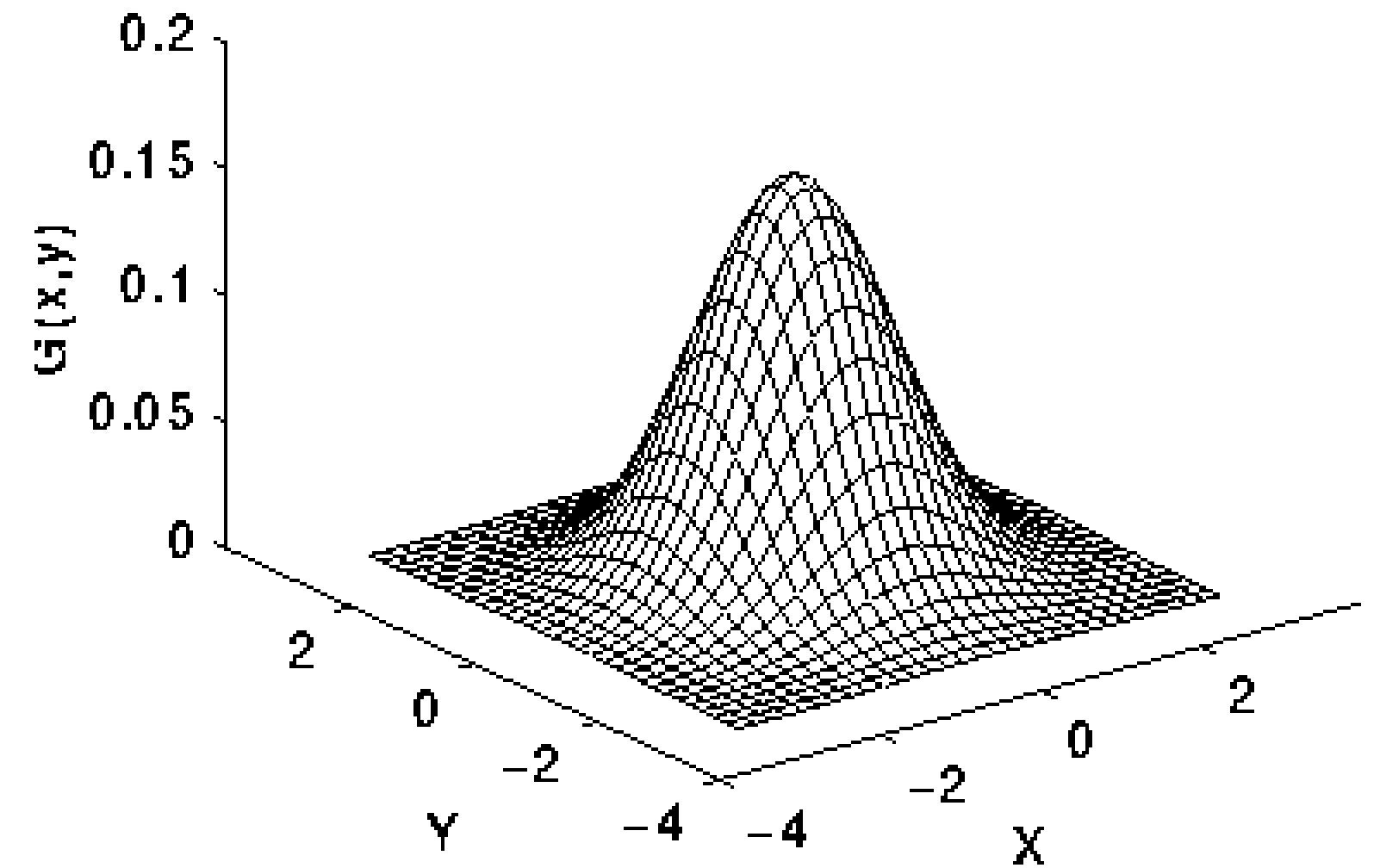
1	2	1
2	4	2
1	2	1

1/273

1	4	7	4	1
4	16	26	16	4
7	26	41	26	7
4	16	26	16	4
1	4	7	4	1

1/1003

0	0	1	2	1	0	0
0	3	13	22	13	3	0
1	13	59	97	59	13	1
2	22	97	159	97	22	2
1	13	59	97	59	13	1
0	3	13	22	13	3	0
0	0	1	2	1	0	0



คำสั่ง

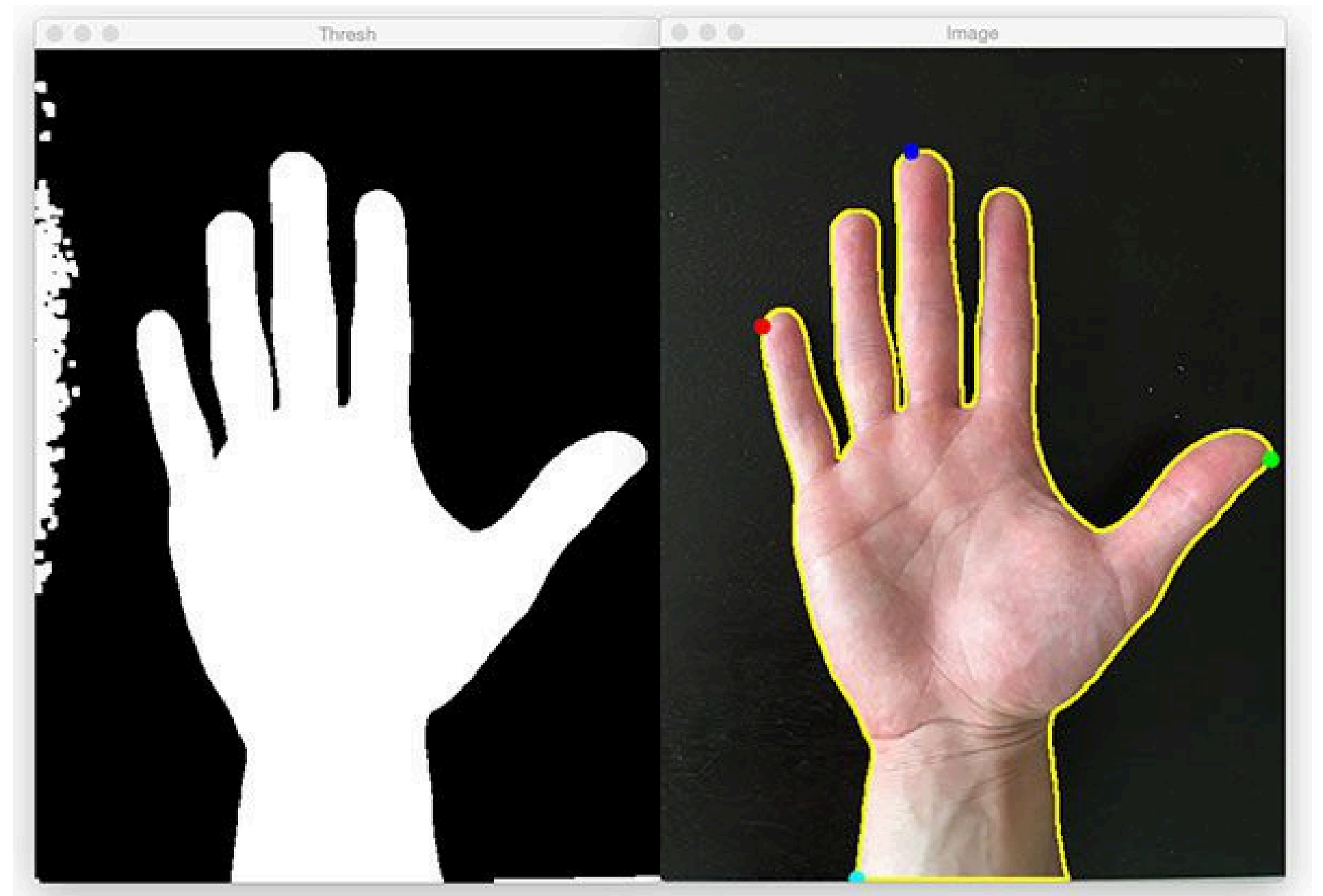


```
1 kernel1=np.ones((3,3),np.float32)/9
2 kernel2=np.ones((5,5),np.float32)/25
3
4 filter2D=cv.filter2D(img,-1,kernel1)
5 mean=cv.blur(img,(5,5))
6 median_blur=cv.medianBlur(img,5)
7 gaussian_blur=cv.GaussianBlur(img,(5,5),10)
```

CONTOUR

CONTOUR

เส้นเคาโครง(contour) คือ
เส้นที่อยู่บริเวณภาพ binary ที่
เป็นสีดำ และสีขาว การสร้างเส้น
นี้ขึ้น มามีความสำคัญ เพราะ
สามารถนำไปกำหนดจุดคำนวณ
พื้นที่และอะไรได้อีกมากมาย



วิธีการสร้างเส้น Contour

วิธีการสร้างเส้น Contour มีหลักการทำงานด้วยกัน 2 ขั้นตอน ดังนี้
คำสั่งการหาเส้นเคาโครงของรูปภาพ `cv2.findContours()` โดยตัวแปรที่กำหนดมี 2 ตัวแปรคือ

ตัวแปรที่ 1 (contour) คือข้อมูล เคาโครงcontour
ซึ่งสามารถตรวจสอบดูว่ามีเส้นได้ทั้งหมดที่เส้นโดยใช้คำสั่ง
`print(len(contour))`

ตัวแปรที่ 2 (hierarchy) คือข้อมูลลำดับชั้น

วิธีการสร้างเส้น Contour

`contour, hierarchy = cv2.findContours( img, mode, method )`

- 1.**img** คือ ตัวแปรภาพข้อมูล array 3 มิติ (ใช้ภาพที่เป็น grayscale)
- 2.**mode** คือ รูปแบบการพิจารณาลำดับชั้นของเส้น contour flag (int)
- 3.**method** คือ รูปแบบในการหาเส้นเค้าโครง flag(int)

โดยรูปแบบ mode ในการพิจารณาเส้น contour มีด้วยกัน 4 รูปแบบ

mode ในการหา contour	ค่า	ความหมาย
cv2.RETR_EXTRNAL	0	พิจารณาเฉพาะวงนอกสุด
cv2.RETR_LIST	2	พิจารณาทุกวงรอบโดยไม่มีการสร้างเป็นลำดับชั้น
CV2.RETR_CCOMP	3	พิจารณาทุกวงโดยมีการสร้างเป็นลำดับชั้นแต่ไม่ลึกลงไปกว่าสองชั้น
CV2.RETR_TREE*	4	เอาทุกวงโดยพิจารณาลำดับชั้นให้ตัวข้างในเป็นเค้าโครงลูกของตัวนอกไล่ไปเรื่อยๆ

รูปแบบ method ในการพิจารณาเส้น contour มีด้วยกัน 2 รูปแบบดังนี้

method ในการหา contour	ความหมาย
cv2.CHAIN_APPROX_NONE*	แบบละเอียด
cv2.CHAIN_APPROX_SIMPLE	แบบไม่ละเอียด

วิธีการสร้างเส้น Contour

การวาดเส้นเข้าโครงลงบนภาพ cv2.DrawContours()

drawcontour = cv2.DrawContours(**img**, **contours**, **hierarchy**, **color**, **thickness**)

- 1.**img** คือ ตัวแปรภาพข้อมูล **array 3 มิติ (ใช้ภาพที่เป็น grayscale)**
- 2.**contours** คือ เส้น contour ที่จะวาดลงไปในการ ตัวแปรที่ได้จาก cv2.findContours
- 3.**hierarchy** คือ ลำดับชั้นของเส้น contour ที่จะวาด โดย -1 หมายถึงวาดทั้งหมด (**int**)
4. **color** คือ สี (B,G,R) 0-255 (**tuple int**) 5. **thickness** คือ ความหนาของเส้น (**int**)

CODE

```
1 import cv2 as cv
2
3 img=cv.imread('image/0d71318976feb4c9c85be3a20a84ea02.jpg')
4
5 gray_img=cv.cvtColor(img,cv.COLOR_BGR2GRAY)
6
7 thresh,result=cv.threshold(gray_img,168,255,cv.THRESH_BINARY)
8 contours,hierarchy=cv.findContours(result,cv.RETR_TREE,cv.CHAIN_APPROX_NONE)
9
10 draw_contour=cv.drawContours(img,contours,-1,(0,255,0),2)
11
12 print(contours)
13 print(len (contours))
14
15 cv.imshow("output",img)
16 cv.waitKey(0)
17 cv.destroyAllWindows()
```


ขนาดของ contour

- การหาขนาดของ contour

`Area = cv2.contourArea(contour)`

1. `Area` คือ พื้นที่ของ เส้น `contour`
2. `contour` คือ เส้น `contour` ที่จะวาดลงไปในภาพ ตัวแปรที่ได้จาก `cv2.findContours`

การประยุกต์ใช้ขนาดของ contour

การสร้างกรอบโดยใช้ contour



```
1 for contour in contours:
2     if cv.contourArea(contour) > 2000:
3         x, y, w, h = cv.boundingRect(contour)
4         cv.rectangle(img, (x, y), (x + w, y + h), (0, 0, 255), 3)
```

การใช้ contour กับ color detect

นอกจาก contour จะสามารถใช้ได้กับ ภาพ binary image และ ก็ยังสามารถใช้งานได้ด้วย mask ของ color detect ได้อีกด้วย



```
1 mask_red = cv2.inRange(img, lower_red, upper_red)
2 mask_red_contours, hierarchy = cv2.findContours(mask_red, cv2.RETR_EXTERNAL, cv2.CHAIN_APPROX_SIMPLE)
```

งาน

ให้นักเรียนถ่ายวิดีโอการวาง
เหรียญ และให้รับจำนวนเหรียญ
พร้อมจำนวนเงินที่เหรียญวางอยู่

